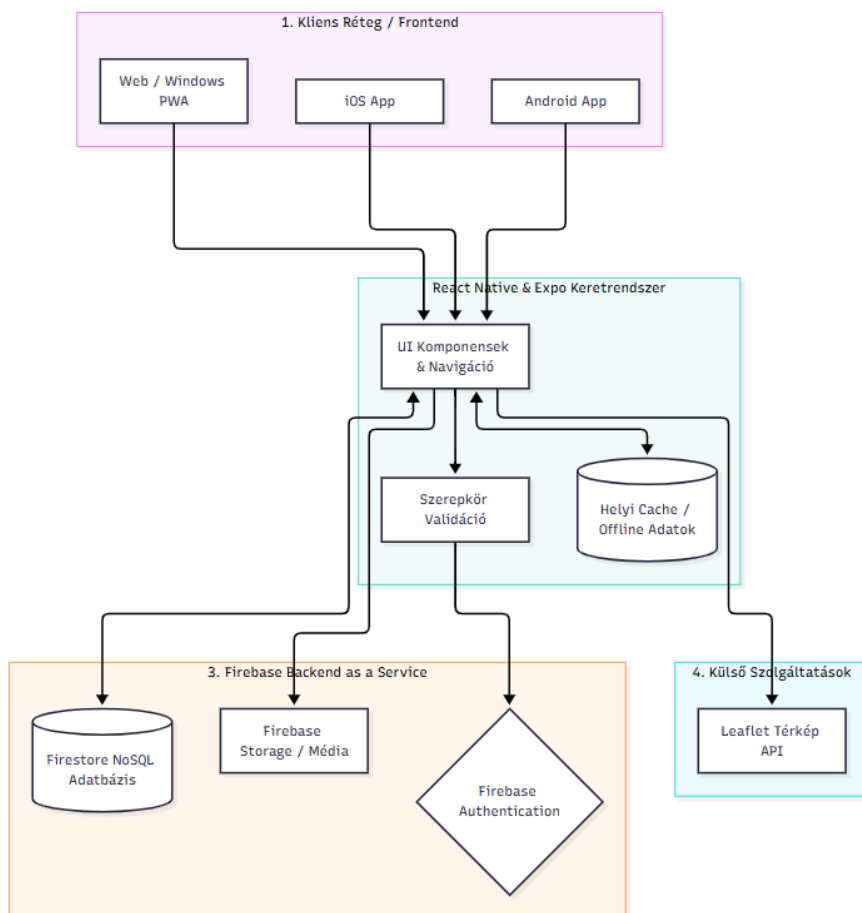


Összefoglaló jelentés: MMDSZ Diáknapok Alkalmazás Fejlesztési Állapot

I. Projekt áttekintés és Rendszerarchitektúra A projekt célja egy multiplatformos (iOS, Android és Web/Windows PWA) rendezvény kezelő rendszer létrehozása az MMDSZ Diáknapok számára. Az alkalmazás egyetlen közös React Native (Expo) kód bázisra épül, amely biztosítja a különböző platformokon való egységes működést. A háttérrendszert (Backend as a Service) a Firebase technológia szolgáltatja.



Az architektúra logikája három fő pillérre támaszkodik:

- **Kliens Réteg:** A React Native által generált platformfüggetlen felhasználói felületek.
- **Logikai Réteg:** Szerepkör-validáció (jogosultságok kezelése) és helyi gyorsítótárazás (cache) az offline működés támogatására.
- **Backend Réteg:** Firebase Authentication (biztonság), Firestore (NoSQL strukturált adatok) és a külső Leaflet API (térkép).

II. Eddig megvalósított és működő modulok A fejlesztés első fázisában az MMDSZ hivatalos arculati elemeit (Figma tervek alapján) integráltuk, és az alábbi funkciókat kódoltuk le sikeresen:

- **Biztonságos Hitelesítés és Szerepkör Kezelés:** Teljesen működő e-mail/jelszó alapú bejelentkezési és regisztrációs rendszer, amely megkülönbözteti a csapattagokat, csapatkapitányokat és szervezőket, ezáltal dinamikusan változtatva a számukra elérhető menüpontokat.
- **Dinamikus Főoldal:** A kezdőképernyő beépített visszaszámlálóval és a kiemelt programok (pl. felvonulás, koncertek) azonnali megjelenítésével.
- **Intelligens Programfüzet:** Napokra (Szerda–Szombat) szűrhető eseménylista. A háttérben egy egyedi időrendi algoritmus dolgozik, amely a hajnali (éjfél utáni) programokat logikusan a fesztiválnap végéhez rendeli, elkerülve a felhasználói zavart.
- **Tematikus Közösségi Galéria:** Mapparendszerbe szervezett fotómegosztó felület (Sportok, Felvonulás, Harácsolás, stb.). A diákok képeket tölthetnek fel, amelyeket a beépített natív funkciókkal le is tölthetnek a készülékükre.
- **Photo Hunt Gamifikáció:** Interaktív feladatlista, ahol a csapatok a telefonjukról közvetlenül tölthetik fel az adott feladatot (pl. "Szamárral a fabudiban") igazoló képeket.
- **Csapatkezelés és Diákigazolvány:** Csapatkapitányi profil-szerkesztő felület (logó, zászló, leírás) és egy működő diákigazolvány-feltöltő modul a hitelesítéshez.

III. Architektúrális finomítások (Refaktorálás) A kódolás során a kezdeti adatbázis-struktúrát és hitelesítési logikát proaktívan újraírtuk. A Firestore adatszerkezet optimalizálásra került annak érdekében, hogy a jogosultságkezelés biztonságos legyen, és a rendszer a jövőben is bírja a tömeges terhelést (akár több ezer egyidejű fesztiválózó lekérdezéseit).

IV. Jövőbeli fejlesztési tervek (Roadmap) A projekt jelenleg egy nagyon stabil alappal (prototípussal) rendelkezik, a teljes élesítésig a következő funkciók implementálása vár ránk:

- **Élő Ranglista és Pontozó Rendszer:** A csapatok teljesítményének valós idejű követése és a szervezői/önkéntes pontbeíró felületek véglegesítése.
- **Push Értesítések Integrálása:** Rendszerszintű értesítések beállítása a programcsúszásokról és a fontos, azonnali információkról.
- **Képkezelés és Tárhely Optimalizálása:** A jelenlegi Base64 alapú képfeltöltés teljes átállítása Firebase Cloud Storage-ra, amely gyorsítja az alkalmazást és kíméli a felhasználók mobiladat-keretét.
- **Térkép és Offline mód finomhangolása:** A térkép modul natív integrációja, valamint az offline cache (gyorsítótár) bővítése a gyenge hálózati lefedettségű fesztiválhelyszínek miatt.

Alkalmazáson Belüli Adminisztrációs Vezérlőpult (Admin Dashboard): Egy dedikált, dedikált UI-al rendelkező felület a legmagasabb jogosultságú felhasználók (Főszervező/Superadmin) számára. A cél, hogy a tartalomkezelési folyamatokat teljesen leválasszuk a nyers Firebase adatbázis-konzolról, így a rendszer programozói tudás nélkül is könnyen átadható a jövőbeli szervezőknek. Az admin felületen keresztül történik majd:

- Az új események dinamikus hozzáadása, módosítása és törlése a programfüzetből.
- A globális és célzott push értesítések manuális kiküldése.

- A beérkező résztvevői regisztrációk, csapatjelentkezések és feltöltött diákigazolványok ellenőrzése, jóváhagyása vagy elutasítása egy felhasználóbarát, grafikus környezetben.